Communication MQTT

Robotique – Grade 12 – Plan de cours de 2 heures

Enseignant : Francis Ki | Semaine du 23 au 27 novembre 2026

1 Informations générales

Titre	Communication MQTT : publier et recevoir des données
Classe / effectif	Grade 12, 11 à 20 élèves, niveaux hétérogènes, élèves à besoins particuliers
Durée	2 heures (120 min)
Lieu	Salle informatique, un poste par élève
Matériel et logiciels	— Un poste par élève avec navigateur web. — **Wokwi** (wokwi.com, gratuit) : ESP32 simulé avec Wi-Fi `Wokwi-GUEST`, bibliothèque `PubSubClient`, un capteur de température et une LED. — Un client MQTT web gratuit (par exemple le client WebSocket de HiveMQ) et un courtier public d'essai (par exemple `broker.hivemq.com`). **À tester sur un poste élève avant la séance.** — Facultatif : une carte ESP32 réelle par binôme. — Vidéoprojecteur ou tableau interactif.
Pré-requis	Séances précédentes : architecture d'un objet connecté, protocoles (HTTP, MQTT), connexion Wi-Fi de l'ESP32 avec adresse IP et gestion d'échec.

Préparation avant le cours (environ 55 min)

1. Créer le projet Wokwi (ESP32, capteur de température, LED) avec la bibliothèque PubSubClient, et vérifier la connexion au courtier public depuis un poste élève. Si le pare-feu de l'école bloque le port MQTT (1883), prévoir le plan B.
2. Définir un préfixe de sujets unique à la classe, par exemple `ibsa/g12/`, suivi du prénom de l'élève.
3. Expliquer et faire respecter la règle : **aucune donnée personnelle** sur un courtier public. Tout le monde peut lire les messages.
4. Préparer les fichiers des annexes C à E et le formulaire de sortie.

2 Objectifs d'apprentissage

Objectifs du programme

— Comprendre le protocole MQTT.

— Publier et recevoir des données.

À la fin de la séance, l'élève est capable :

— d'expliquer le rôle du courtier (broker), de l'éditeur (publisher), de l'abonné (subscriber) et du sujet (topic) ;

— de publier une mesure sur un sujet et de s'abonner à un sujet pour recevoir une commande ;

— d'organiser des sujets de façon claire et de justifier le niveau de sécurité d'un échange.

Compétences numériques : publier et s'abonner, lire un journal d'échanges, protéger ses données.

3 Déroulé minuté (120 min)

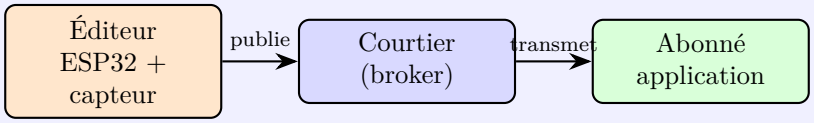
Minutes	Étape	Contenu	Organisation
0 – 10	Accroche	Le journal et ses abonnés	Classe entière
10 – 30	Mini-leçon	Courtier, sujet, publication, abonnement	Classe entière
30 – 60	Pratique guidée	Publication et abonnement avec le client web en collectif, puis avec l'ESP32 simulé en binômes	Collectif puis binômes
60 – 95	Pratique autonome	Trois niveaux de besoin	Individuel sur poste
95 – 110	Mise en commun	Valoriser chaque groupe	Classe entière
110 – 120	Exit ticket	Trois questions sur poste	Individuel sur poste

1. Accroche : le journal et ses abonnés — 0 – 10 min

1. (5 min) Mise en situation : un élève « imprimeur » (courtier) reçoit des articles de plusieurs « journalistes » sur des rubriques (sport, météo) et les distribue aux « abonnés » de chaque rubrique. Les journalistes ne connaissent pas les abonnés.
2. (5 min) Question-problème : **« Comment un capteur peut-il envoyer sa mesure à plusieurs applications sans les connaître ? »**

2. Mini-leçon : le principe de MQTT — 10 – 30 min

Support : annexe A. Quatre temps de 5 min.
Temps 1 : trois acteurs.



Temps 2 : les sujets (topics). Hiérarchiques, séparés par des barres obliques : `ibsa/g12/awa/temp`. Deux jokers : `+` (un niveau) et `#` (tous les niveaux suivants). Exemple : s'abonner à `ibsa/g12/+/temp` reçoit la température de tous les élèves.

Temps 3 : le programme (PubSubClient).

Publier et s'abonner (extrait)

```
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

WiFiClient reseau;
PubSubClient client(reseau);

void recevoir(char* sujet, byte* donnees, unsigned int taille) {
  String message = "";
  for (unsigned int i = 0; i < taille; i++) {
    message += (char)donnees[i];
  }
  Serial.println(message);
  if (message == "on") digitalWrite(5, HIGH);
  if (message == "off") digitalWrite(5, LOW);
}

void setup() {
  // connexion Wi-Fi comme a la seance precedente
  client.setServer("broker.hivemq.com", 1883);
  client.setCallback(recevoir);
}

void loop() {
  if (!client.connected()) {
    client.connect("ibsa-g12-awa");
    client.subscribe("ibsa/g12/awa/led");
  }
  client.loop();
  client.publish("ibsa/g12/awa/temp", "24");
  delay(5000);
}
```

Temps 4 : sécurité. Un courtier public n'est ni chiffré ni protégé : pas de mots de passe, pas de données personnelles. En production : authentification, chiffrement TLS (port 8883) et contrôle d'accès par sujet.

Différenciation et besoins particuliers

Colorer éditeur, courtier et abonné dans les schémas et dans le code. Lire le code en disant « publie sur le sujet… » et « s'abonne au sujet… ». Fournir le lexique anglais (publish, subscribe, topic, broker).

3. Pratique guidée — 30 – 60 min

Fiche : annexe B. Programmation en binômes (pilote et navigateur, rôles échangés à mi-temps).
3a. Client web en collectif (12 min). Dans le client MQTT web, tous se connectent au courtier, s'abonnent à `ibsa/g12/+/temp`, puis chaque élève publie sa valeur sur `ibsa/g12/prenom/temp`. Lire les messages reçus.
3b. ESP32 simulé en binômes (18 min). Ouvrir le projet Wokwi, remplacer le prénom dans les sujets, lancer la simulation, observer la publication de la température dans le client web. Publier « on » puis « off » sur le sujet de la LED depuis le client web et vérifier la réaction. Alternance des rôles.

Étayage progressif de l'aide.

Niveau d'aide	Contenu	Qui intervient
Aide 1	Le tableau des sujets de la classe et le programme annoté	Le binôme seul
Aide 2	Questions guides : *Qui est l'éditeur ? Qui est l'abonné ? Sur quel sujet publie-t-on ?*	Le binôme avec la carte d'aide
Aide 3	L'enseignant vérifie le sujet avec le binôme et relance la connexion	L'enseignant

Différenciation et besoins particuliers

Contrôler que chaque sujet contient bien le prénom de l'élève (éviter les collisions entre binômes). Si le courtier est inaccessible, passer au plan B (jeu de rôles avec le client web seul ou avec cartes sujets).

4. Pratique autonome différenciée — 60 – 95 min

Consigne commune : chaque élève ouvre le fichier de son groupe, le renomme avec son prénom et travaille seul sur son poste. L'enseignant passe d'abord auprès du groupe A pendant 10 min.

Groupe	Tâche sur poste	Annexe
A : en dessous du niveau	Programme à compléter (instructions manquantes : `setServer`, `connect`, `subscribe`, `publish`, banque de mots). Relier les rôles (éditeur, abonné, courtier) à leurs éléments dans un schéma.	Annexe C
B : au niveau	Programmer seul une station qui publie la température toutes les 5 s sur `ibsa/g12/prenom/temp` et qui allume la LED à la réception de « on » sur `ibsa/g12/prenom/led`. Fournir un tableau de tests.	Annexe D
C : au-dessus du niveau	Concevoir une organisation de sujets pour une station complète (température, humidité, état, commande), utiliser les jokers `+` et `#` pour un tableau de bord, et rédiger une analyse de sécurité du système (courtier public, authentification, TLS).	Annexe E

Plan B si le courtier est bloqué : faire jouer le courtier à un élève et tenir un journal papier des publications et abonnements.

5. Mise en commun — 95 – 110 min

1. (2 min) Retour au calme, écrans mis en veille.
2. (9 min) Trois passages courts de 3 min, avec valorisation :
   - **Groupe A** : un élève montre la valeur reçue dans le client web et explique qui publie. Valoriser l'exactitude.
   - **Groupe B** : un binôme montre la commande de la LED depuis le client web. Valoriser le lien entre le sujet et l'action.
   - **Groupe C** : un élève présente son organisation de sujets et son analyse de sécurité.

Valoriser la réflexion sur les risques.

3. (4 min) Conclusion : *MQTT sépare ceux qui publient de ceux qui reçoivent grâce à un courtier et à des sujets ; il est léger, mais il faut le sécuriser.*

6. Clôture : exit ticket **110 – 120 min**

Formulaire en ligne ou papier (annexe G) :

1. Quel est le rôle du courtier (broker) dans MQTT ?
2. Pourquoi ne faut-il pas envoyer de données personnelles sur un courtier public ?
3. Auto-évaluation : *Je maîtrise / Je progresse / J'ai besoin d'aide.*

Lire les réponses avant la séance suivante pour ajuster les groupes de besoin.

Annexe A : Support résumé de la mini-leçon

Communication MQTT Nom : _____ Date : _____

Éditeur publie sur un **sujet**. **Courtier** transmet. **Abonné** reçoit les messages des sujets auxquels il est abonné.



Instruction	Rôle
`client.setServer(hote, 1883)`	Adresse du courtier
`client.connect("identifiant")`	Se connecte (identifiant unique)
`client.subscribe("sujet")`	S'abonne
`client.publish("sujet", "valeur")`	Publie
`client.loop()`	Maintient la connexion, reçoit

Jokers : `+` (un niveau), `#` (tous les niveaux suivants).
Règle de la classe : aucun mot de passe, aucune donnée personnelle sur un courtier public.

Annexe B : Fiche de pratique guidée

Pratique guidée : publier et recevoir Nom : _____ Date : _____

3a. Client web

Mon sujet : .....
Valeur publiée : .....
Messages reçus (au moins trois) : .....

3b. ESP32 simulé

Action	Sujet utilisé	Résultat observé
L'ESP32 publie la température		
Je publie « on »		
Je publie « off »		

Cartes d'aide à utiliser dans l'ordre

Aide 1 : regarde le tableau des sujets et le programme annoté.
Aide 2 : Qui est l'éditeur ? Qui est l'abonné ? Sur quel sujet publie-t-on ?
Aide 3 : demande à l'enseignant de vérifier ton sujet avec toi.

Annexe C : Niveau A (en dessous du niveau)

Niveau A : je complète le programme MQTT

Nom : _____ Date : _____

Banque : setServer, connect, subscribe, publish.

Programme à compléter

```
client._____("broker.hivemq.com", 1883);
client._____("ibsa-g12-awa");
client._____("ibsa/g12/awa/led");
client._____("ibsa/g12/awa/temp", "24");
```

Activité : relie

Rôle	Élément
Éditeur	
Courtier	
Abonné	

Éléments : ESP32 avec capteur, serveur broker.hivemq.com, application qui affiche la température.

Vrai ou faux ?

1. Un abonné doit connaître l'éditeur. ☐ Vrai ☐ Faux
2. Un sujet ressemble à un chemin avec des barres obliques. ☐ Vrai ☐ Faux

Annexe D : Niveau B (au niveau)

Niveau B : ma station MQTT

Nom : _____ Date : _____

Cahier des charges : publier la température toutes les 5 s sur `ibsa/g12/prenom/temp` ; allumer la LED à la réception de « on » et l'éteindre à la réception de « off » sur `ibsa/g12/prenom/led`.

Test	Résultat attendu	Obtenu	Conforme ?
Publication de la température			
Commande « on »			
Commande « off »			
Message inconnu (« xyz »)			

Question

Que se passe-t-il si deux élèves utilisent le même identifiant de client ? .....

Annexe E : Niveau C (au-dessus du niveau)

Niveau C : sujets et sécurité Nom : _____ Date : _____

1. Organisation des sujets d'une station complète

Information	Sujet	Qui publie ?
Température		
Humidité		
État de la station		
Commande d'arrosage		

2. Tableau de bord

Quel abonnement permet de recevoir toutes les mesures de la station ? .....
Quel abonnement permet de recevoir la température de toutes les stations ? .....

3. Analyse de sécurité

Risque	Exemple	Parade
Lecture des messages		
Commande par un inconnu		
Usurpation d'identité		

Défi bonus : explique la différence entre les niveaux de qualité de service (0, 1, 2) de MQTT.

Annexe F : Corrections et attendus (enseignant)

Annexe B

Publication : `ibsa/g12/prenom/temp`. Commande : `ibsa/g12/prenom/led`. La LED s'allume avec « on » et s'éteint avec « off ».

Annexe C

`setServer`, `connect`, `subscribe`, `publish`. Rôles : ESP32 = éditeur ; broker = courtier ; application = abonné. Faux, Vrai.

Annexe D

Message inconnu : la LED ne change pas. Deux clients avec le même identifiant se déconnectent mutuellement (le courtier garde le dernier).

Annexe E

Sujets : `ibsa/g12/prenom/temp`, `.../hum`, `.../etat`, `.../arrosage`. Abonnements : `ibsa/g12/prenom/#` ; `ibsa/g12/+/temp`. Risques : lecture (chiffrer avec TLS), commande par un inconnu (authentification et contrôle d'accès), usurpation (identifiant unique et mot de passe). QoS : 0 au plus une fois, 1 au moins une fois, 2 exactement une fois.
Critères de réussite : sujets cohérents, jokers corrects, trois risques et trois parades.

Annexe G : Exit ticket et grille d'observation

Exit ticket : MQTT Nom : _____ Date : _____

1. Quel est le rôle du courtier (broker) dans MQTT ?

2. Pourquoi ne faut-il pas envoyer de données personnelles sur un courtier public ?

3. Je me sens : ☐ Je maîtrise ☐ Je progresse ☐ J'ai besoin d'aide

Attendus : 1. Recevoir les messages des éditeurs et les transmettre aux abonnés du sujet. 2. Tout le monde peut lire les messages (non chiffrés, non protégés).

Grille d'observation (enseignant)

Élève	Publication	Abonnement	Sécurité comprise	Groupe suivant